Homework 1, 3/20/2026

- **1. (25%)請自行拍攝 4 張同一場景、不同角度的彩色高解析度 (HD) 照片。其中兩張亮度偏亮，需包含部分過曝死白的區域。另外兩張亮度偏暗，需包含部分欠曝死黑的區域。請儲存為無壓縮或無損壓縮格式（如 RAW 轉出之 TIFF、BMP 或 PNG）。圖片構圖自由發揮，但以可清晰辨識繳交作業同學自行拍攝為限。並說明拍攝圖片之構圖原因。**
  - 繳交項目:
    - (1) 4張圖片檔案 (TIFF、BMP 或 PNG格式) ，與
    - (2) 說明文件:拍攝圖片之構圖原因，與四張圖片轉換為灰階影像後之Histogram，需附上繪製直方圖時所使用之程式碼。

- **2. (25%) 從第一題拍攝的影像中，挑選 1 張含有大面積平滑區域（例如：天空、牆壁、白紙）的原始無損影像轉換為灰階影像後，使用 MATLAB、Python (OpenCV/NumPy) 或 C++ 進行以下程式實作：**
  - (1)在影像中加入Zero-mean的 Gaussian Noise。請生成兩種不同Variance程度的結果。
  - (2)請在同一張原始影像矩陣中，加入 Salt-and-Pepper Noise。請設定兩種不同的干擾機率來生成輕度與重度的結果。
  - 繳交項目:
    - (1) 加入雜訊後之圖片檔案 (TIFF、BMP 或 PNG格式)， 與
    - (2) 說明文件:展示 1 張原始圖、2 張含的 Gaussian Noise圖、2 張含加入 Salt-and-Pepper Noise圖。在原始影像中框選出一塊純色平滑。並畫出該區域在加入「高斯雜訊」與「胡椒鹽雜訊」後的Local Histogram。
    - (3)完成這題所使用之完整程式碼。

Homework 1, 3/20/2026

- **3. (25%)** 使用在第一題拍攝的偏與偏亮原始影像各一張，轉換為灰階影像後，以 **MATLAB**、**Python** 或 **C++**，完成**Power-law** 轉換，改善照片的對比。
  - 繳交項目:
    - (1) 改善前與改善後之圖片檔案 (TIFF、BMP 或 PNG格式) ，與
    - (2) 說明文件:並排展示原始影像、Power-law 轉換後影像，並同時附上這2者對應的 Histogram 。
    - (3) 完成這題所使用之完整程式碼。
- **4. (25%)** 學習使用一般影像編輯軟體 **(**軟體可自由決定，但以市面或**open source**可公開下載為限**)**或是使用**matlab** ，將**(1)**之照片 進行特效處理，並說明所使用影像處理之原理與軟體使用之過程步驟 **(**須包含可完整重現繳交成品之程式碼**/**軟體使用步驟**)**。特效需包含**:** 影像縫圖，**or** 影像摳圖**/**去背。
  - 繳交項目:產生之圖片檔案與說明文件。
  - 創意度影響分數

作業一之繳交期限**: 3/27/2026 10:10AM**。

上述照片檔案與說明件之檔名需可辨識是哪題之繳交檔案。將所有檔案**zip**成一個檔案上傳到**E3**。上傳檔案之檔名需包含同學之學號與姓名，作業次。

如**: ip-**王曉明**-115222333444-HW1.zip**